採点結果から希少レコードの所属を復号

PWS Cup 2026 本戦　希少MIA　Tashiro

2回で人数、続く5回で所属を特定：6チーム・9人

1　攻撃の前提

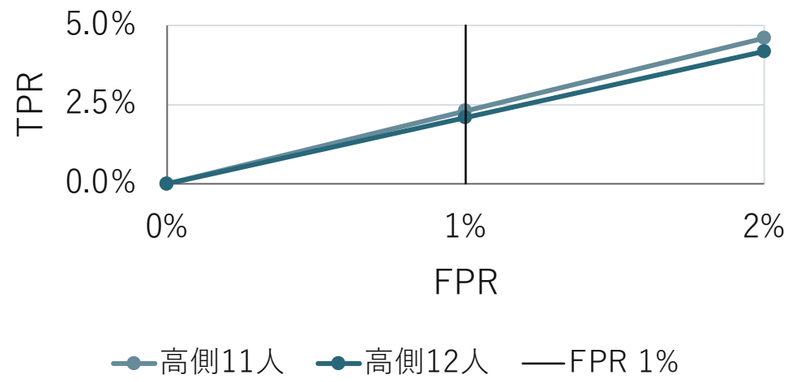
希少24人＝未知候補11人＋確定非会員13人

条件	今回の設定
攻撃対象	**22チーム**
各チームの希少会員	**0・1・2人**
22対象に属する候補の合計	**最大11人（0〜11人）**
候補1人の所属先	**最大1チーム**

公開7属性でaia_challengeと照合し、13人を非共有と確認。
属性キーの一意性と163行の一致を検証した。

2　同点人数がTPRを変える

会員1人の例：FPR 1%で評価



高側11人
2.30%
高側12人
2.09%

H＝11〜24の14設定。n：全会員数、h：高側の会員数。
TPR＝(24－n)h／[100n(H－h)]（n>0、FPR 1%）。
平均は会員ありのチームで取り、会員0人は除く。

3　設定を変えた2回の平均から、チーム別の人数を特定

82,995,960人数案
第1回の平均と照合
➡
102案
第2回の平均で再照合
➡
1案：6チーム・9人

14設定を22チームに使うため同じ設定も生じる。第2回では、残った102案の予測平均がすべて異なった。

4　高側に入れる5候補を入れ替え、所属を特定

選択パターンは5回分を事前に固定

照会（提出回）	高側に入れる5候補
1（第3回）	115、169、264、383、462
2（第4回）	47、115、304、462、675
3（第5回）	47、90、264、462、495
4（第6回）	47、76、264、304、383
5（第7回）	47、76、90、115、169

平均TPR ➡ チーム別TPR ➡ 高側の会員数 ➡ 5回の条件を同時に照合

個別TPRは直接返らない。人数と設定から逆算する。
会員1人のチームは0/1人、2人のチームは0/1/2人を区別。

今回のチーム別設定と、復号した所属

Team	全会員数	非会員追加	高側総数H	所属レコード
6	1	1	6	**90**
10	2	2	7	**304、383**
11	1	2	7	**169**
16	2	6	11	**76、462**
17	1	5	10	**115**
25	2	7	12	**264、675**

高側総数は5回を通じて固定。
残る47・495は対象22チームに所属しない。

5　「最大11人」の人数配置問題

各チーム0〜2人、合計0〜11人。対象外コホートへの所属や、
候補に残る非共有者を認めるため、合計11人に固定しない。

a：1人いるチーム数　b：2人いるチーム数

$$\sum_{\substack{a,b\geq 0 \\ a+2b\leq 11}} \frac{22!}{a!\,b!\,(22-a-b)!}$$

人数ベクトルの条件	件数
合計0〜11人（全0も1件含む）	**82,995,960**
合計がちょうど11人	**49,402,850**

各チームの人数だけを区別した件数。個人の割当数とは別。
全件列挙・独立監査と、平均回答／符号の一意性を合成。

6　保証範囲と4問への短縮

人数既知なら、固定5問で全人数構成に対応

前提：候補11人、正しい非会員13人、各対象0〜2人。
合計11人以下、未丸め平均、人数型に応じた設定。
前処理・人数特定までを全配布に保証した結果ではない。

今回型（a,b）＝（3,3）は適応4問で特定可能

全2,494,800個人配置を再生。固定4問は不可（この二値方式）。
人数特定2回と合わせれば、2＋4＝6回に短縮できる。

人数ベクトルの少なくとも88.18%で4問以内

73,184,455／82,995,960。23／42型で証明、15型は未判定。
人数ベクトルを等重みで数えた割合で、配布確率ではない。
通常攻撃併用による追加短縮は未検証。

4問・5問は人数既知後の個人特定。候補前処理・人数特定・最終回答の提出を含めない。

7　出力精度・照会回数・同点設定を合わせて検証する

出力精度を制限

画面と詳細HTML・JSONを丸め／帯表示。
7桁では41非ゼロ型すべて、4桁でも11型の
単問平均を識別。履歴全体の防御効果と、
他の返却指標も検証する。

計5回の照会制限

今回の2＋5回・2＋4回構成を抑制。
計5回でもTeam17＝115、47の対象外が判明。
16所属案が残る。照会回数・公開時期・
既存履歴による部分識別を合わせて評価。

同点の確信度を禁止

今回の同点人数による符号化を制限。
同点なしでも、順位による漏えいは残る。
単独対策にせず、非同点の攻撃や
複数回履歴からの復号も検証する。

[1] 公式採点コードと生採点値　[2] 固定5問の設定・復号結果　[3] 全22チームの人数構成検証　[4] 適応4問・丸めの独立検証